

| RÉCAPITULATIF MÉTHODOLOGIQUE · MODULE M3

Utilisation des services

Ce que fait le module · Comment lire ses résultats

CE QU'IL FAIT

Ce module regarde si les services de santé **augmentent, baissent ou se maintiennent** — et surtout, si un changement est une **vraie perturbation** ou seulement le bruit mensuel habituel.

LA QUESTION À LAQUELLE IL RÉPOND

« *Quelque chose a-t-il réellement perturbé les services ici, ou est-ce juste les hauts et bas habituels ?* »

BÂTI SUR DES DONNÉES PROPRES

Il s'appuie sur les données **ajustées** du module précédent, pour que les aberrances et les mois manquants ne créent pas de fausses alertes.

Comment ça marche

On ne peut pas juger une perturbation en comparant un mois au précédent — les services montent et descendent naturellement avec les saisons et dérivent au fil des ans. Donc, pour chaque formation (ou zone) et indicateur, FASTR construit d'abord un niveau **attendu** : une ligne qui tient déjà compte de la tendance de fond **et** du motif saisonnier.

Il compare ensuite la valeur **réelle** déclarée à cette ligne attendue. Un mois est signalé comme perturbation quand le réel s'écarte trop de l'attendu :

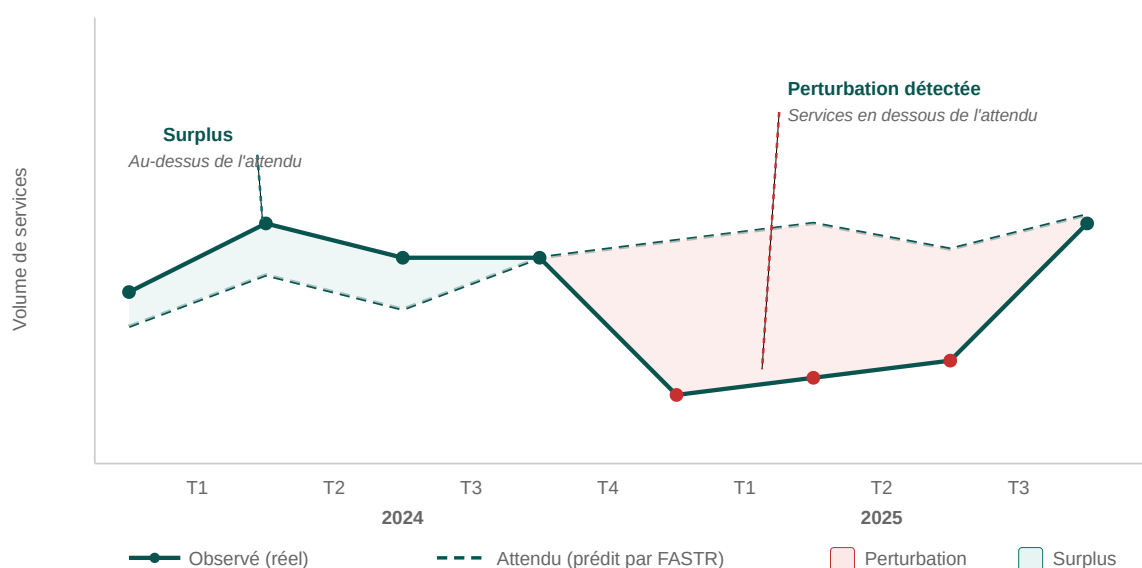
- une **chute ou un pic brusque** sur un seul mois
- un **creux ou un sursaut soutenu** sur plusieurs mois
- une **série de rapports manquants**

Enfin, une régression mesure l'**ampleur** de la perturbation — le % moyen en dessous ou au-dessus de l'attendu — et si elle est statistiquement réelle plutôt que due au hasard. C'est ce qui permet de dire « *l'ANCI est resté environ 15 % sous l'attendu de mars à juillet.* »

L'essentiel est la comparaison : non pas « ce chiffre est-il élevé ? » mais « est-il plus haut ou plus bas que prévu pour ce lieu, ce service, cette période de l'année ? »

| COMMENT ÇA MARCHE · EN IMAGE

Repérer une perturbation



L'écart coloré est la distance entre ce qui s'est réellement passé et ce que FASTR attendait — vert au-dessus de la ligne, rouge en dessous.

RÉSULTAT 1 · LA TENDANCE

Réel vs attendu — repérer les perturbations

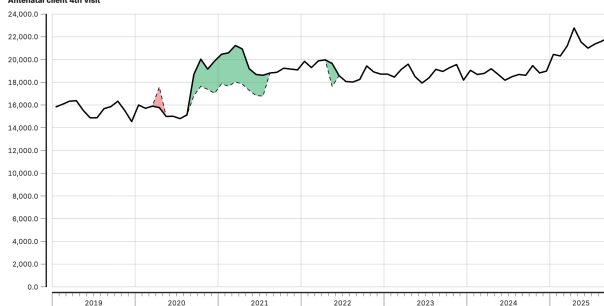
Comparing reported service use to expected trends, nationally

Jan 2019 to Sep 2025

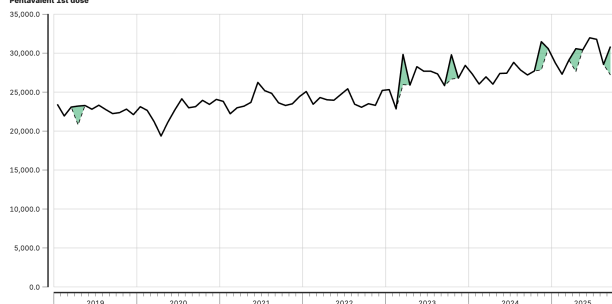
Antenatal client 1st visit



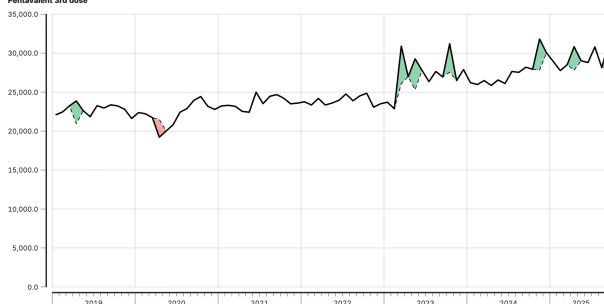
Antenatal client 4th visit



Pentavalent 1st dose



Pentavalent 3rd dose



— Actual
- - - Expected

This graph quantifies changes in service volume compared to historical trends and accounting for seasonality. These signals should be triangulated to other data and contextual knowledge to determine if the results are an artifact of data quality. Unexpected volume changes are estimated by comparing the observed volume to the expected volume based on historical trends and seasonality. Previous large unexpected changes in the historical data are removed. This analysis is an interrupted time series regression with facility-level fixed effects.

- **Ce qu'il montre** — un panneau par indicateur. La **ligne noire** est le volume réellement déclaré chaque mois. Derrière, le niveau **attendu** calculé par FASTR pour cette zone — un tracé qui intègre déjà la tendance de fond *et* le motif saisonnier, donc « attendu » veut dire *normal pour ce lieu, ce service, cette période*. Là où réel et attendu s'écartent, l'écart est coloré : **vert** quand le réel dépasse l'attendu (surplus), **rouge** quand il est en dessous (perturbation)
- **Comment le lire** — en trois passes. **(1) Forme** : suivez la ligne noire pour la trajectoire générale — montante, plate, descendante. **(2) Ruptures** : repérez les zones colorées ; chacune est une période où le réel a quitté le tracé attendu, et **plus la zone est grande et longue**, plus c'est sérieux — un bloc rouge épais sur plusieurs mois est une perturbation soutenue, un fin liseré est mineur. **(3) Entre indicateurs** : si du rouge apparaît aux *mêmes* mois sur plusieurs panneaux, c'est tout le système qui a été touché (grève, rupture de stock, choc) ; du rouge sur un seul panneau pointe une cause propre à ce service

| RÉSULTAT 1 • LA TENDANCE (SUITE)

- **À surveiller** — un seul mois étrange est généralement du bruit ; attendez une série soutenue avant d'agir. Le vert n'est pas automatiquement bon (campagne de rattrapage ou double comptage) et le rouge pas automatiquement mauvais — les deux méritent un « pourquoi ? ». Rapprochez les zones rouges d'événements connus (coupes de financement, élections, vagues épidémiques) pour passer de « quelque chose a changé » à « voici ce qui l'a changé »

Exemple — sur le panneau Antenatal client 4th visit, le bloc vert en 2020–2021 est une longue période où les visites ont dépassé la ligne attendue. Les petites marques rouges vers 2019 sont des creux ponctuels — pas une perturbation soutenue.

RÉSULTAT 2 · L'AMPLEUR

Variation annuelle — de combien ça a bougé

Service volume by year & year-on-year change

Jan 2019 to Sep 2025



- **Ce qu'il montre** — le **volume annuel total** de chaque indicateur en barres au fil des ans, avec la variation d'une année sur l'autre indiquée. Une barre devient **verte** quand le volume a augmenté de plus de 10 % par rapport à l'année précédente, **rouge** quand il a baissé de plus de 10 %, et reste grise s'il est resté à peu près stable
- **Comment le lire** — c'est la vue d'ensemble complémentaire du graphique de tendance : celui-ci montre le calendrier *intra-annuel*, celui-là l'ampleur *interannuelle*. Lisez une ligne pour voir si un service croît, décroît ou est stable, et lisez le % indiqué sur une barre colorée pour mesurer le mouvement. Une **barre rouge sur l'année la plus récente** est celle sur laquelle agir — le service a fini la période nettement plus bas qu'il n'avait commencé
- **Pourquoi vous pouvez vous y fier** — c'est bâti sur les données ajustées, donc une barre rouge est une vraie baisse de services, pas un artefact d'un mois manquant ou d'un pic retiré

Exemple — Antenatal client 1st visit finit 2025 à -13,6 % (rouge) : il a terminé la période bien en dessous de l'année précédente. Une barre verte antérieure (+19,5 %) était un rebond ; c'est le rouge récent sur lequel agir. Ensemble, le graphique de tendance montre quand et où les services ont rompu avec l'attendu, et celui-ci montre de combien ils ont bougé.